

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE FLIP FLOP

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
JUNHO / 2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE FLIP FLOP

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Arquitetura de Computadores do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Diego Vinícius de Castro

MONTES CLAROS – MG

JUNHO / 2026

Atividade:

1 - Um flip-flop é um circuito lógico sequencial biestável, o que significa que ele possui dois estados estáveis (geralmente representados como 0 e 1). Sua principal função é armazenar 1 bit de informação digital. Ao contrário dos circuitos combinacionais, a saída de um flip-flop depende não apenas das entradas atuais, mas também do seu estado anterior, sendo o elemento básico de memória em sistemas digitais. São amplamente utilizados na construção de registradores de CPU, contadores digitais, divisores de frequência e memórias do tipo SRAM (Static RAM).

2 – Tipos de Flip-Flop:

- ⑩ **Flip-Flop SR (Set-Reset):** Possui duas entradas principais. A entrada S (Set) força a saída Q para 1, e a entrada R (Reset) força a saída Q para 0. Se ambas as entradas forem 0, ele mantém o estado anterior. A combinação S=1 e R=1 é um estado proibido/inválido, pois gera instabilidade e saídas imprevisíveis.
- ⑩ **Flip-Flop D (Data / Dado):** Possui apenas uma entrada de dado (D). Ele simplifica o modelo SR eliminando a condição inválida. A saída Q simplesmente acompanha o valor da entrada D no momento em que ocorre o pulso de clock (borda de subida ou descida). Se D=1, Q vai para 1; se D=0, Q vai para 0.
- ⑩ **Flip-Flop JK:** É uma evolução do flip-flop SR que resolve o problema do estado proibido. As entradas J (equivalente ao Set) e K (equivalente ao Reset) funcionam de forma similar, mas quando ambas estão em nível lógico alto (J=1 e K=1), a saída Q inverte (comuta) o seu estado anterior (se era 0 vira 1, se era 1 vira 0).
- ⑩ **Flip-Flop T (Toggle / Comutação):** Possui uma única entrada (T). Se T=0, o flip-flop mantém o seu estado atual. Se T=1 quando o pulso de clock ocorre, a saída Q complementa/inverte o seu valor anterior. É muito utilizado em contadores binários.

3 - a) O valor armazenado em Q será **1**.

b) O valor armazenado em Q será **0**.

c) A função do sinal de clock é atuar como um sinal de sincronização e controle de amostragem. Ele determina o momento exato em que o circuito deve "olhar" para a entrada D e atualizar o estado da saída Q, garantindo que as mudanças ocorram de forma ordenada no tempo dentro de um sistema digital.

4 – 8 Flip-Flops. Cada flip-flop individual tem a capacidade de armazenar apenas 1 bit de informação (0 ou 1) por vez. Como um registrador é um grupo de flip-flops que trabalham em conjunto para armazenar uma palavra binária, para guardar uma informação de 8 bits simultaneamente, são necessários exatamente 8 flip-flops posicionados em paralelo, compartilhando o mesmo sinal de clock.

5 – 1 - Q=1 (copia o valor atual de D).

2 - Q=0 (copia o valor atual de D).

3 - Q=1 (copia o valor atual de D).

4 - Q=1 (mantém o valor em 1, pois D continuou em 1).

- Circuito:

